



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Seminario de Topología B:

Introducción a la Teoría de Homotopía

Grupo 4320

Profesor: M. en C. Andrés Carnero Bravo

Profesor: M. en C. Jaime Alejandro García Villeda

Alumno: Francisco García Reyes

Preliminares (de Topología)

Definición.

Un espacio X es *Hausdorff* o T_2 si para todo $x_1, x_2 \in X$ tales que $x_1 \neq x_2$, existen abiertos $\mathcal{U}_1, \mathcal{U}_2$ tal que $x_i \in \mathcal{U}_i$ y $\mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2 = \emptyset$.

Convención

Todos nuestros espacios son Hausdorff.

Definición.

Dado un espacio X , una *cubierta abierta (cerrada)* es una familia de conjuntos abiertos (cerrados) $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ tal que $X = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$.

Observación

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. Un espacio es *compacto* si para toda cubierta existe una subcubierta.
2. Toda familia de cerrados cuya intersección es vacía, contiene una subfamilia cuya intersección es vacía.
3. Toda familia de cerrados tal que toda subfamilia finita tiene intersección no vacía, tiene ella misma intersección no vacía.

Teorema.

- Si $A \subseteq X$, con A compacto y X es T_2 , entonces A es cerrado.
- Si X es T_2 compacto, entonces $A \subseteq X$ es compacto si y sólo si A es cerrado.

Definición.

Un espacio X es *compactamente generado* si se cumple la siguiente propiedad:
 $C \subseteq X$ es cerrado si y sólo si $C \cap K$ es cerrado, para todo $K \subseteq X$ compacto.

Queremos que todos nuestros espacios sean compactamente generados.

Dado X un espacio T_2 ,

$$\mathcal{C} = \{A \subseteq X \mid A \cap K \text{ es cerrado en } X, \text{ para todo } K \subseteq X \text{ compacto}\}$$

es un conjunto de cerrados tales que la topología generada es compactamente generada, y cualquier función continua $f: X \rightarrow Y$ sigue siendo continua.

Convención

Desde ahora, todos nuestros espacios son compactamente generados.

Convención

Diremos *función continua* o *mapa*.

$$\text{Hom}(X, Y) = \text{Map}(X, Y) = M(X, Y) = \{f: X \rightarrow Y \mid f \text{ función continua}\}.$$

$$\text{Hom}_*((X, x_0), (Y, y_0)) = \text{Map}_*((X, x_0), (Y, y_0)) = M_*((X, x_0), (Y, y_0))$$

Definición.

Top es la categoría de espacios topológicos.

Top_* es la categoría de espacios topológicos basados.

Los morfismos son los mapas o funciones continuas (basadas).

Esto es, $(X, A) \rightarrow (Y, B)$ con $f(A) \subseteq B$.

En el caso basado, $(X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ dado por $f(x_0) = y_0$.

Definición.

Sea X un conjunto y $\{W_\alpha\}_{\alpha \in A}$ una familia de espacios tales que $W_\alpha \subseteq X$.

La *topología débil* de X , está dada por,

$$\mathcal{U} \subseteq X \text{ es un abierto si y sólo si } \mathcal{U} \cap W_\alpha \text{ es abierto, para todo } \alpha \in A.$$

$$X_+ = X \sqcup \{\text{puntos que no están en } X\}$$

Definición.

Sea X un espacio, Q un conjunto y $q: X \rightarrow Q$.

La *topología cociente* (o de *identificación*), está dada por,

$$\mathcal{U} \subseteq Q \text{ es abierto (cerrado) si y sólo si } q^{-1}(\mathcal{U}) \text{ es abierto (cerrado).}$$

Definición.

Sean X, Y espacios, $p: X \rightarrow Y$. El mapa es *cociente* o *de identificación* si la topología de Y coincide con la topología que genera como conjunto, denotada $\mathcal{T}(p)$.

Ejemplo

Si X es un espacio topológico.

- $\sim$ es una relación de equivalencia. $q: X \rightarrow X/\sim$ dada por $x \mapsto [x] = \langle x \rangle$.
- Si $A \subseteq X$, donde $x \sim x'$ si $x, x' \in A$, $x \sim x$ si $x \notin A$. $X/\sim = X/A$.

Ejemplo

Todo mapa suprayectivo abierto (cerrado) es un mapa cociente.

Espacios

$$\mathbb{S}^n = \{\vec{v} \in \mathbb{R}^{n+1} : \|\vec{v}\| = 1\} \quad \mathbb{S}^0 = \{-1, 1\} \quad \mathbb{S}^{-1} = \emptyset$$

$$\mathbb{RP}^n := \mathbb{S}^n / \sim \text{ con } n \geq 2, \text{ donde } \vec{v} \sim -\vec{v} \quad q: \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{RP}^n \text{ con } q^{-1}([z]) \cong \mathbb{S}^0$$

$$\mathbb{CP}^n = \mathbb{C}^{n+1} \setminus \{\vec{0}\} / \sim \text{ con } \vec{v} \sim \lambda \vec{v}, \text{ para toda } \lambda \in \mathbb{C}^* := \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

$$\text{Esto es, } \mathbb{S}^{2n+1} / \approx \quad (x_1, y_1, \dots, x_n, y_n), \lambda \in \mathbb{S}^1 \\ \lambda(x_1, y_1, \dots, x_n, y_n) \quad \text{con } (\lambda(x_1, y_1), \dots, \lambda(x_n, y_n))$$

En particular, $\mathbb{RP}^1 \cong \mathbb{S}^1$

$$\mathbb{CP}^1 \cong \mathbb{S}^2, \mathcal{U}_1 \subseteq \mathbb{CP}^1 \text{ donde } \mathcal{U}_1 = \{[z_0, z_1] : z_1 \neq 0\}$$

Pensando a $\mathbb{C}^2 \cong \mathbb{R}^4$, $\mathcal{U}_1 \rightarrow \mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ dado por $[z_0, z_1] \mapsto z_0/z_1$

Ejemplo

Si $f|_{q^{-1}(z)}$ es constante, para toda $z \in Q$

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{q} & Q \\ f \downarrow & \nearrow \tilde{f} & \\ Y & & \end{array} \quad \exists \tilde{f}$$

El intervalo $I = [0, 1]$

En ocasiones tomaremos $I = [-1, 1]$

Producto cuña, cuña de espacios

Si X, Y son espacios punteados, con x_0 punto base de X , y_0 punto base de Y .

$$X \vee Y = X \times \{y_0\} \cup \{x_0\} \times Y$$

$$X \vee Y \cong X \sqcup Y / \sim \text{ donde } x_0 \sim y_0.$$

Sean $f \in \text{Map}_*(X, B)$, $g \in \text{Map}_*(Y, B)$, donde $(X, x_0), (B, b_0), (Y, y_0)$ tales que $f(x_0) = b_0 = g(y_0)$,

$$\{f, g\} = f \vee g: X \vee Y \rightarrow B$$

Notemos que $(f \vee g) \circ i_1 = f, (f \vee g) \circ i_2 = g$

Mapa doblado

$$\nabla = \nabla_X: X \vee X \rightarrow X$$

Mapa diagonal

$$\Delta = \Delta_X: X \rightarrow X \times X$$

Producto smash

$$(X, x_0), (Y, y_0)$$

$$X \wedge Y = X \times Y / X \vee Y$$

Ejemplo

$$\{-1, 1\} = \mathbb{S}^0 \wedge X = X \times \{1\} \cup X \times \{-1\} / X \times \{-1\} \cup \{x_0\} \times \{-1, 1\} \cong X$$

Tarea: verificar que es $\cong$.

Ejercicio

Recordando que $X_+ = X \sqcup \{*\}$, ¿quién es $X_+ \wedge Y_+$?

Cono

Si $X = \emptyset$, $\mathcal{C}(\emptyset) = *$.

En otro caso, $\mathcal{C}(X) = X \times I / \sim$ donde $(x, 1) \sim (x', 1)$.

Cono reducido

$$\text{Si } (X, x_0), X \times I / \sim \quad \begin{array}{l} (x_0, t) \sim (x_0, s) \\ (x, 1) \sim (x', 1) \end{array} \quad \text{para toda } t, s \in I$$

Proposición.

Si $f: X \rightarrow Y$ es continua, entonces $\mathcal{C}(f): \mathcal{C}(X) \rightarrow \mathcal{C}(Y)$ es continua.

Suspensión

Si $X = \emptyset$, $\Sigma \emptyset = \mathbb{S}^0$.

$$\text{En otro caso, } \Sigma X = X \times I / \sim \quad \begin{array}{l} (x, 0) \sim (x', 0) \\ (x, 1) \sim (x', 1) \end{array}$$

Ejemplo

$$\Sigma \mathbb{S}^0 = \mathbb{S}^1$$

$$\mathcal{C}(\mathbb{S}^1) = \mathbb{D}^2$$

Ejercicio

$$\Sigma \mathbb{S}^n \cong \mathbb{S}^{n+1}$$

Suspensión reducida

$$\mathcal{S}(X) = X \times I / X \times \{0\} \cup \{x_0\} \times I \cup X \times \{1\} \text{ con } (X, x_0).$$

Definición.

$$\Sigma^{n+1}X = \Sigma\Sigma^n X$$

Proposición.

Si $f: X \rightarrow Y$, entonces $\Sigma f: \Sigma X \rightarrow \Sigma Y$.

Proposición.

$$\Sigma(X \times Y) \simeq \Sigma X \vee \Sigma Y \vee \Sigma(X \wedge Y)$$

Observación

Si los espacios no son compactamente generados, entonces $X \wedge (Y \wedge Z) \not\simeq (X \wedge Y) \wedge Z$.

Half smash

Si Y es punteado, $X \wedge Y_+ = X \rtimes Y$.

Join

Si $X = \emptyset$ y Y , $X * Y = Y$.

Si $X \neq \emptyset \neq Y$, $X * Y = X \times Y / \sim$

$$(x, y, 0) \sim (x, y', 0)$$

$$(x, y, 1) \sim (x', y, 1)$$

Si son basados, $X * Y / X \times \{y_0\} \cup \{x_0\} \times Y$

$$X * \{*\} = \mathcal{C}(X)$$

$$X * \mathbb{S}^0 = \Sigma X$$

$$\mathbb{S}^n * \mathbb{S}^n = \mathbb{S}^{n+m+1}, \text{ en particular } \mathbb{S}^0 * \mathbb{S}^0 = \mathbb{S}^{0+0+1} = \mathbb{S}^1$$

Definición.

El cilindro de X , $\text{Cyl}(X) = X \times I$

Definición.

El cilindro reducido de X , $X \times I / \{x_0\} \times I$

Homotopía

Definición.

Si $f, g: X \rightarrow Y$ son mapas, decimos que son *homotópicas*, en símbolos $f \simeq g$,

si existe $H: X \times I \rightarrow Y$ tal que

$$H(x, 0) \sim f(x)$$

$$H(x, 1) \sim g(x)$$

Si los espacios son basados, para toda $t \in I$ se tiene que $H(*, t) = *_Y$

Ley exponencial.

$$\text{Map}(X \times I, Y) \cong \text{Map}(I, \text{Map}(X, Y))$$

$$Y^{X \times I} \cong (Y^X)^I$$

Proposición.

Homotopía es una relación de equivalencia.

Además, si $f \simeq g: X \rightarrow Y, k: A \rightarrow X, \ell: Y \rightarrow B$, entonces $f \circ k \simeq g \circ k$ y $\ell \circ f \simeq \ell \circ g$.

Si $F, G: X \times I \rightarrow Y$ homotopías tales que $F(x, 1) = G(x, 0)$, se tiene la *concatenación*
 $H = F * G$.

Definición.

Para $f: X \rightarrow Y$ continua, $[f]$ es la *clase de equivalencia de f* , es decir, el conjunto de todas las funciones continuas de $X \rightarrow Y$ que son homotópicas a f .

Notación

$[X, Y], [X, Y]_*$, la colección de todas las clases de equivalencia que nos dan las homotopías para nuestros mapas de X a Y .

Observación

1. Si $\alpha = [f] \in [X, Y]_-$ y $\beta = [g] \in [Y, Z]$, entonces $\beta\alpha = [g \circ f] \in [X, Z]$.
2. Si X, Y son basados, $C_*: X \rightarrow Y$, entonces $0 = [C_*] \in [X, Y]_*$.
3. $k: A \rightarrow X, \ell: Y \rightarrow B$, se tiene la *precomposición*

$$k^*: \text{Map}_-(X, Y) \rightarrow \text{Map}(A, Y) \text{ dada por } f \mapsto f \circ k = k^*(f).$$

$$\ell_*: \text{Map}_-(X, Y) \rightarrow \text{Map}_-(Y, B) \text{ dada por } f \mapsto \ell \circ f = \ell^*(f).$$

$$k^*: [X, Y]_- \rightarrow [A, Y]_-$$

$$\ell_*: [X, Y]_- \rightarrow [X, B]_-$$

$$k^*(0) = 0, \ell_*(0) = 0$$

Hecho.

Si $k \simeq k', \ell \simeq \ell'$, entonces en las clases de equivalencia, $k^* \simeq k'^*, \ell^* \simeq \ell'^*$.

Ley exponencial para el smash.

$$\text{Map}_*(X \wedge Y, Z) \cong \text{Map}_*(X, \text{Map}_*(Y, Z))$$

$$\text{Map}_*(X \wedge I_+, \text{Map}_*(I_+, \text{Map}_*(X, Y)))$$

Proposición.

Si $f, g: X \rightarrow Y$ mapas. Entonces

$$\begin{aligned} f \simeq g \text{ si y sólo si existe } G: X \rightarrow Y^I \text{ tal que} \\ G(x)(0) = f(x) \\ G(x)(1) = g(x) \\ G(*) (1) = * \end{aligned}$$

Definición.

Decimos que X y Y tienen el mismo tipo de homotopía, en símbolos $X \simeq Y$, si existen $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow X$ tales que $g \circ f \simeq 1_X$ y $f \circ g \simeq 1_Y$.

En este caso, a f y g se les llama *equivalencias homotópicas*, también decimos que X es *homotópicamente equivalente* a Y .

Definición.

$f: X \rightarrow Y$ es *nulo homotópica* si $f \simeq *: X \rightarrow Y$.

* función constante

Definición.

Un espacio X es *contraíble* o *contráctil* si $X \simeq *$.

Lema.

1. Sean A, X, Y , $f_0, f_1 \in [f_1] \in [A, X]$ y $g_1 \simeq g_0: A \rightarrow Y$, entonces $(f_0, g_0) \simeq (f_1, g_1): A \rightarrow X \times Y$.
2. Sean B, X, Y espacios, $f_0 \simeq f_1: X \rightarrow B$, $g_1 \simeq g_0: Y \rightarrow B$, entonces $f_0 \vee g_0 \simeq f_1 \vee g_1: X \vee Y \rightarrow B$.

Corolario.

1. $[A, X] \times [A, Y] \rightarrow [A, X \times Y]$ dada por $([f], [g]) \mapsto [(f, g)]$ es una biyección.
2. $[X, B] \times [Y, B] \rightarrow [X \vee Y, B]$ dada por $([f], [g]) \mapsto [f \vee g]$ es una biyección.

Definición.

Sea X un espacio y A un subespacio (si son basados, el punto base está en A).
 Un mapa $r: X \rightarrow A$ es una *retracción* si $r(a) = a$, para toda $a \in A$.

$$\begin{array}{ccc} A & \xleftarrow{i} & X \xrightarrow{r} A \\ & \searrow \scriptstyle 1_A & \nearrow \\ & & \end{array} \quad A \text{ es un } \textit{retracto} \text{ de } X$$

Si $i \circ r \simeq 1_X$, A es un *retracto por deformación*.

Si $i \circ r \simeq 1_X$ tal que $H(a, t) = a$, es un *retracto fuerte por deformación*.

Proposición.

Si X es T_2 y $A \subseteq X$ es un retracto, entonces A es cerrado en X .

Observación

Sea $A \subseteq X$ y $r: X \rightarrow A$ un retracto.

Si X es conexo o compacto, entonces A es conexo o compacto.

Pregunta

¿ $\mathbb{S}^0$ es un retracto de I ?

Definición.

Sea $f: X \rightarrow Y$, una *sección* de f es un mapa $s: Y \rightarrow X$ tal que $f \circ s \simeq 1_Y$.

$$\begin{array}{ccc} & \xleftarrow{s} & \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

Definición.

Una *retracción homotópica*, o una *inversa homotópica izquierda* de $f: X \rightarrow Y$ es un mapa $g: Y \rightarrow X$ tal que $g \circ f \simeq 1_X$.

Decimos que X está *dominado* por Y .

Definición.

Una *sección homotópica*, o una *inversa homotópica derecha* de $f: X \rightarrow Y$ es un mapa $h: Y \rightarrow X$ tal que $f \circ h \simeq 1_Y$.

Pregunta

Si una composición es homotópica a la identidad, ¿la otra lo es?

Definición.

Si $f: X \rightarrow Y$, $p: E \rightarrow Y$, $\tilde{f}: X \rightarrow E$ tal que $p \circ \tilde{f} = f$

$$\begin{array}{ccc} & E & \\ \tilde{f} \nearrow & & \downarrow p \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

entonces decimos que $\tilde{f}$ es un *levantamiento* de f .

Si $p \circ \tilde{f} \simeq f$, decimos que $\tilde{f}$ es un *levantamiento homotópico*.

Definición.

Si $C \subseteq X$, $f: C \rightarrow Y$.

Si existe $f': X \rightarrow Y$ tal que $f' \circ i = f$

$$\begin{array}{ccccc} C & \xrightarrow{i} & X & \xrightarrow{f'} & Y \\ & & \underbrace{\quad \quad}_{f} & & \end{array}$$

entonces f' es una *extensión* de f .

Si $f' \circ i \simeq f$, entonces f' es una *extensión homotópica*.

$$\begin{array}{ccccc} C & \xrightarrow{i} & X & \xrightarrow{f'} & Y \\ & & \underbrace{\quad \quad}_{\simeq} & & \end{array}$$

Bibliografía

- Arkowitz, M. (2011). *Introduction to Homotopy Theory*. Springer.
- Munson, B. & Volic, I. (2015). *Cubical Homotopy Theory*. Cambridge.
- Gray, B. (1975). *Homotopy Theory. An Introduction to Algebraic Topology*. Academic Press.

Índice

- categoría de espacios topológicos, 2
- cilindro, 5
- cilindro reducido, 5
- clase de equivalencia, 6
- concatenación, 6
- cono, 4
- cono reducido, 4
- cubierta abierta, 1

- equivalencias homotópicas, 7
- esfera de dimensión n , 3
- espacio compactamente generado, 1
- espacio compacto, 1
- espacio contraíble, espacio contráctil, 7
- espacio Hausdorff, T_2 , 1
- espacio proyectivo complejo, 3
- espacio proyectivo real, 3
- extensión, 9
- extensión homotópica, 9

- función continua, 2

- half smash, 5
- homotópicamente equivalente, 7

- inversa homotópica derecha, 8
- inversa homotópica izquierda, 8

- join, 5

- levantamiento, 9
- levantamiento homotópico, 9
- ley exponencial, 6
- ley exponencial para el smash, 7

- mapa, 2
- mapa cociente, de identificación, 2
- mapa diagonal, 3
- mapa doblado, 3
- mapas homotópicos, funciones homotópicas, 6

- nulo homotopía, 7

- precomposición, 6
- producto cuña, cuña de espacios, 3
- producto smash, 4

- retracción, 8
- retracción homotópica, 8
- retracto, 8
- retracto fuerte por deformación, 8
- retracto por deformación, 8

- sección, 8
- sección homotópica, 8
- suspensión, 4
- suspensión reducida, 4

- tipo de homotopía, 7
- topología cociente, de identificación, 2
- topología débil, 2